FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN
INGENIERÍA GEOTÉCNICA

Nuestro Programa

Para dominar la aplicación de la geotecnia, es esencial tener conocimientos en mecánica de suelos, mecánica de rocas, cimentaciones y análisis de resultados de estudios y ensayos de laboratorio, así como en el manejo de otras condiciones involucradas en el proceso. Es especialmente importante entender el comportamiento de los suelos mixtos, que son particularmente susceptibles a las deformaciones. Además, resulta clave aprender metodologías para el diseño de pavimentos, la estabilidad y protección de taludes, y las estructuras de contención, verificando su efectividad mediante el uso de software especializado, como Python y programas avanzados en mecánica de suelos y geotecnia.

¿Qué Habilidades Promovemos?

- Identificar y caracterizar las propiedades mecánicas avanzadas de los suelos, considerando su resistencia, respuesta a cargas dinámicas, capacidad de deformación bajo diversas condiciones de esfuerzo, compresibilidad, consolidación y estabilidad estructural. Evaluar su comportamiento en función de las condiciones ambientales y de las interacciones suelo-estructura, aplicando metodologías de análisis avanzadas y herramientas de modelación geotécnica.
- Analizar e interpretar los principales ensayos e informes de laboratorio fundamental para el análisis y toma de decisiones que permitan la propuesta de soluciones ingenieriles en bases técnicas y científicas acordes a las normativas nacionales e internacionales.
- Aplicar metodologías avanzadas para el análisis de estabilidad de taludes, el diseño y optimización de cimentaciones, y la planificación de estructuras de contención, empleando enfoques modernos que integren simulaciones computacionales, análisis probabilístico y modelado numérico, logrando así mayor precisión y eficiencia en proyectos geotécnicos complejos.
- Aplicar las normas de diseños nacionales (NIC2000 y RNC) e internacionales (AASHTO, ASTM, FHWA, IGS, PCA) para el diseño de estructuras de rodamiento (asfaltos, concretos y adoquines), estructuras de contención (anclajes, concreto reforzado, concreto simple, suelos reforzados, gaviones, pilotes), terraplenes (refuerzo y compactación) y drenajes (trincheras; geo-compuestos-drenantes).

PLAN DE ESTUDIO

1. Geotecnia Avanzada

- Geotecnia Fundamental
- Resistencia de Suelos
- Consolidación y Dinámica De Suelos
- Mecánica de Rocas
- Proyecto de Investigación I

2. Geotecnia Vial y Pavimentos

- Materiales y Drenaje Vial
- Diseño de Pavimentos Flexibles
- Diseño de Pavimentos Rígido y Especiales
- Deterioro de Pavimentos y Repavimentación
- Proyecto de Investigación II

3. Cimentaciones

- Fundamentos Básicos de Fundaciones
- Diseño de Fundaciones Superficiales
- Diseño de Fundaciones Profundas 1: Por Carga Vertical & Lateral
- Diseño De Fundaciones Profundas 2: Por Métodos Dinámicos
- Proyecto de Investigación III

4. Estabilidad de Taludes y Estructuras de Contención

- Estabilidad de Taludes 1: Fundamentos
- Estabilidad de Taludes 2: Aplicación de Métodos Computarizados
- Estabilidad de Taludes 3: Tecnologías y Soluciones
- Estructuras de Contención
- Proyecto de Investigación IV

NUESTROS DOCENTES

Nuestros docentes son poseedores de una amplia experiencia tanto en el mundo académico como profesional. Cuentan con grado académico de doctorado o maestría de importantes y reconocidas universidades nacionales o extranjeras.

Su aporte y experiencia desde las destacadas posiciones que han ocupado en el sector público y privado los hacen referentes en las materias que imparten.

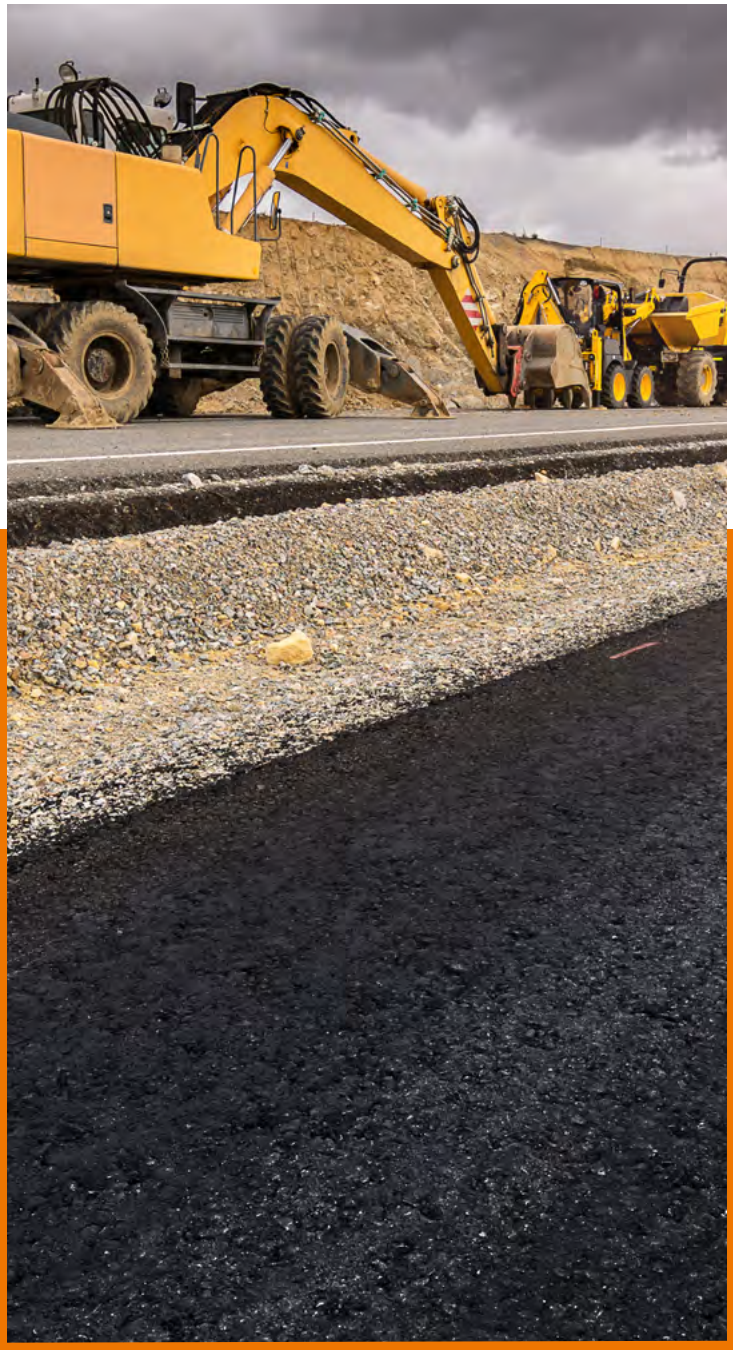
PhD. Luis Guillermo Loria
- Ingeniero Civil – Universidad de Costa Rica, UCR
- Maestria en Ingeniería Civil – Universidad de Nevada, Reno
- PhD Materiales y Pavimento – Universidad de Nevada, Reno

MSc. Charles Ulmos
- Máster Internacional de Ingeniería Civil y Gerencia de Proyectos
- Postgrado en Tecnología Minera
- Ingeniero Civil
- Maestría en Docencia Superior – Universidad Interamaericana de Panamá (UIP)

MSc. Nicomedes Alexis Vergara
- Máster en Ingeniería Geotécnica
- Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.
- Especialista en uso y diseño de geosintéticos para obras de ingeniería
- Miembro activo ASTM y Fundador de la Asociación Panameña de Geotecnia

MSc. José Raimundo Harris
- Máster en Ingeniería Geotécnica
- Posgrado en Ingeniería Estructural
- Ingeniero Civil

MSc. Gary Joel Torres
- Ingeniero Civil
- Maestría en Ingeniería Estructural y Sísmica, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
- Maestría en Ingeniería y Dirección de Sitios Web, Universidad Internacional de la Rioja México (UNIR-México)
- Especialidad en Obras Verticales – Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)



Requisitos de ingreso para estudiantes de maestrías

- Ficha de inscripción
- Nacionales: cédula de identidad vigente. Extranjeros: documento de identidad valido de su país de origen o residencia actual en Nicaragua
- Título de grado registrado oficialmente en la SETEC
- 1 Fotografía tamaño carnet

Requisitos de egreso para estudiantes de maestrías

- Finalizar la totalidad de asignaturas del plan de estudios
- Solvencia financiera (finalización del plan de pago del programa y el pago de certificado de notas, publicación y certificación de título)
- 4 fotografías tamaño 5cm X 5 cm en fondo blanco, con toga y birrete color negro
- Acreditar el dominio de un segundo idioma
- Publicación en el Repositorio Institucional UAM de al menos un ensayo relativo al área del conocimiento del programa que se estudia

DATOS DE INTERÉS

Virtual

Martes y jueves: 7:00 p.m. -9:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. - 12:00 p.m

Duración del programa:

18 meses

FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA
50001
ISO
GESTIÓN ENERGÉTICA
14001
ISO
GESTIÓN AMBIENTAL
21001
ISO
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
9001
ISO
GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIRECCIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
Tel. 2280 9080 | dpec@uam.edu.ni | www.uam.edu.ni